

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：_____

一、公式卡：基本初等函數的導數

這些是「查表就能用」的固定公式，之後每一題都是套用這些公式，不用重新推導。

- ① $f(x) = c$ (c為常數) $\rightarrow f'(x) = 0$
- ② $f(x) = x^a \rightarrow f'(x) = ax^{a-1}$
- ③ $f(x) = e^x \rightarrow f'(x) = e^x$
- ④ $f(x)=\ln x \rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$
- ⑤ $f(x)=\sin x \rightarrow f'(x)=\cos x$
- ⑥ $f(x)=\cos x \rightarrow f'(x)=-\sin x$

二、公式卡：導數的運算法則

- 加減法則： $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$
- 乘法法則： $[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- 除法法則： $\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$
- 鏈式法則（複合函數）：若 $y=f(u)$ ， $u=g(x)$ ，則 $y'_x = y'_u \cdot u'_x$

三、範例：用乘法法則求 $y = x^2e^x$ 的導數

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架，不用重新想。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

算式	這一步在做什麼
拆解： $f(x) = x^2$ ， $g(x) = e^x$	① 辨識哪兩個函數相乘
分別求導： $f'(x) = 2x$ ， $g'(x) = e^x$	② 各自套用公式卡
$y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$	③ 套用乘法法則
$= 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x$	代入
$\therefore y' = (x^2 + 2x)e^x$	④ 化簡：提出公因式 e^x

接下來請拿《基本初等函數的導數與運算法則——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡
輔助設計	D5 圖文雙軌
選用理由	S2 多步驟程序運算：六條公式＋四條法則要在序列步驟中不漏用、不用錯，本課以《工具卡_導數運算與判定手順卡》的「求導四步卡」落地；D5 圖文雙軌留給本主題另外兩課（單調性、凹凸性）真正有圖形對象時使用。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	工具卡完整版（放桌面）→ 只留步驟數量提示（「呢題要做四步」）→ 移除
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）